UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Taller de Ecuaciones Diferenciales I

Jose Luciano Mejia Arias

Instrucciones

Clasifique cada ecuacion diferencial y resuelvala por el metodo apropiado. Indique claramente condiciones iniciales y dominio de la solucion.

1 Variables Separables

1. $\frac{dy}{dx} = xy$
2. $\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{1+y^2}$
3. $\frac{dy}{dx} = \frac{y-1}{x+2}$
4. $\frac{dy}{dx} = e^{x-y}$
5. $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2+1}{y^2+1}$, con $y(0) = 0$

2 Ecuaciones Lineales de Primer Orden

1. $y' + 2y = e^{-x}$
2. $y' - \frac{3}{x}y = x^2$, $x > 0$
3. $y' + y = \sin x$, con $y(0) = 1$
4. $2y' + y = 4x$
5. $y' + \frac{1}{x}y = \ln x$, $x > 0$

3 Ecuaciones Exactas

Determine si son exactas y, si no lo son, proponga un posible factor integrante simple cuando aplique:

1. $(2xy + y^2)\,dx + (x^2 + 2xy)\,dy = 0$
2. $(3x^2 + y)\,dx + (x - 4y)\,dy = 0$
3. $(y\cos x + 2x)\,dx + (\sin x + 3y^2)\,dy = 0$

4 Problemas de Aplicacion

1. Crecimiento poblacional: $\frac{dP}{dt} = 0.08P$, con $P(0) = 1200$. Halle $P(t)$ y el tiempo para duplicarse.

2. Enfriamiento de Newton: $\frac{dT}{dt} = -k(T - 22)$, $T(0) = 90$ y $T(10) = 60$. Determine k y $T(t)$.

3. Mezclas: un tanque tiene 100 L con 5 kg de sal. Entra salmuera a 2 L/min con concentracion de 0.1 kg/L y sale al mismo ritmo. Formule y resuelva la E.D. para la cantidad de sal $Q(t)$.

5 Campo Direccional y Analisis Cualitativo

1. Para $y' = y(1 - y)$, identifique puntos de equilibrio y su estabilidad.

2. Para $y' = x - y$, describa el comportamiento cualitativo de soluciones cerca de la recta $y = x$.

3. Para $y' = y^2 - 4$, analice en que intervalos las soluciones crecen o decrecen.